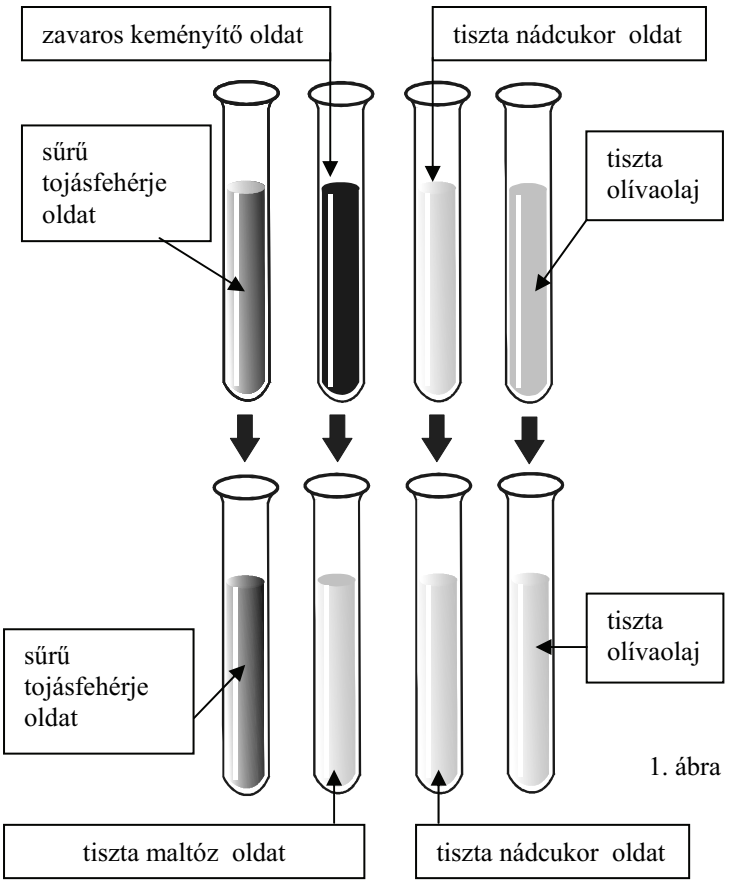
## II. Egy enzimhatás nyomában 10 pont

Az amiláz enzimfehérje hatását vizsgálták egy kísérletsorozatban. A leírások figyelmes átgondolása után válaszolja meg a kérdéseket!

Az 1. ábra szerint négy kémcső különböző összetételű oldatot tartalmaz. A kémcsövekben a hozzáadott amiláz hatását vizsgálták 37 °C-on, 7-es pH-értékű oldatban, 30 perc után.



1. ábra

1. Hány kémcsőbe töltöttek szénhidrátoldatot? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. Mi a neve annak a változó tényezőnek, melyet a kísérletben vizsgáltak?

A) az enzimműködés pH-optimuma
B) az enzimműködés hőmérséklet-optimuma
C) az enzimreakcióhoz szükséges aktiválási energia
D) az enzim által átalakított anyag (szubsztrát) típusa
E) A kísérlet valamennyi tényező változtatásának hatását vizsgálja.

3. A kísérletben emlősállat szervezetéből származó amilázt használtak fel. Miből nyerhették ki?

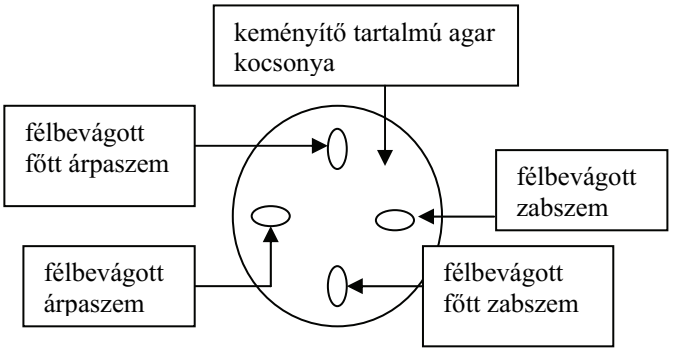
A) epéből B) szűrletből C) vérből D) hasnyálból E) vizeletből

4. Milyen helyes következtetéseket vonhatunk le az amiláz működéséről a *fenti tapasztalatok* alapján? (2 pont)

A) A tojásfehérje kivételével mindegyik anyagot bontja.
B) Van rá jellemző (specifikus) szubsztrát.
C) Működése 37 °C-on optimális.
D) Működése semleges pH mellett optimális.
E) Nem lép reakcióba minden szénhidráttal.

5. Az amiláz bontó hatását vizsgálták különböző hőmérsékleten. Mely jellemzővel és milyen mértékegységgel jellemezhető az enzimaktivitás?

A) az elegy hőmérsékletével (°C)
B) az időegység alatt keletkező szubsztrát mennyiségével (mg/s)
C) az időegység alatt keletkező termék mennyiségével (mg/s)
D) az elegy időegység alatti pH-változásával
E) az enzim koncentrációjával (mmol /dm$^3$)

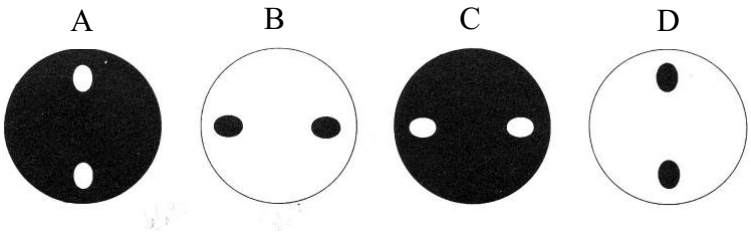



Az amiláz enzim aktivitását vizsgálták két gabona csírázó magvai (szemtermései) segítségével. Mindkét fajból a megduzzadt szemek felét megfőzték, majd lehűtötték. A további vizsgálatot keményítőt tartalmazó agar kocsonyán, szobahőmérsékleten végezték. A rajzon látható módon helyezték az üvegtálba a gabonaszemeket úgy, hogy félbevágták azokat és frissen vágott felszínükkel érintkezve tették a táptalajra. 24 óra elteltével a magokat eltávolították, és Lugol-oldatot cseppentettek a tálra.

6. Milyen folyamatok indultak be a gabonaszemekben a duzzadás közben? (2 pont)

A) plazmolízis
B) glikogénszintézis
C) ozmózis
D) fotoszintézis
E) hidrolízis

7. Melyik betűjelű rajzzal egyezik az eredmény a színreakció után?




8. Fogalmazzon meg egy lehetséges föltevést (hipotézist), melyet igazolni szerettek volna a kutatók a gabonaszemekkel végzett kísérletben!

……

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |